

Zadaci – grupa A

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: GQMPHRGSTXOANMI FTE dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Playfair* algoritma (kao *null* karakter korišteno X). Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Rail fence* algoritma, pri čemu su korištena 4 kolosjeka. Kriptovan ključ: NTESASRNVI.
(1 bod)
3. Dat je izlazni blok osme runde (nakon inicijalne) AES-128-CBC algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po kolonama):
0xa1cf1e677713bd7d24624721b52944c9. Odrediti ulazni blok u AddRoundKey transformaciju naredne runde.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 4 bajta, a ključ je dat u ASCII formatu i glasi: 12345. Nakon toga, izvršiti enkripciju heksadecimalnog podatka 4FA5 i rezultat prikazati u heksadecimalnom formatu.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 15. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u heksadecimalnom formatu i ima vrijednost ABCEDAFACDBCADEF. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Izračunati par ključeva za DSA algoritam ako je prvi odabrani parametar 17. Za drugi odabrani parametar uzeti najmanju vrijednost koja ispunjava uslove. Odabrana vrijednost u privatnom ključu je 3, a slučajan broj je 8. Prikazati proces potpisivanja i verifikacije ako otisak ima vrijednost 5 i na jednoj i na drugoj strani komunikacionog kanala.
(1 bod)